

Proyek Sistem Operasi

Minggu 1: Pengenalan & Persiapan Lingkungan Kerja

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline

Proyek Sistem Operasi

Mata kuliah ini bertujuan mengubah pemahaman teoretis tentang sistem operasi menjadi implementasi praktis melalui pendekatan *Project-Based Learning* (PBL).

- Mendemonstrasikan konsep inti OS (Manajemen Proses, Memori, Sistem Berkas).
- Melakukan pemrograman tingkat sistem (*System Programming*).
- Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam lingkungan POSIX (Linux/UNIX).

Mengapa Linux?

- **Open Source:** Akses penuh ke *source code* kernel.
- **Standar POSIX:** Menyediakan API standar untuk pengembangan aplikasi sistem.
- **Dominasi Industri:** Sangat banyak digunakan di server, **cloud**, dan infrastruktur **backend**.

Tugas Persiapan

Instalasi Linux (Ubuntu/Debian) dapat dilakukan melalui **Dual Boot**, **Virtual Machine** (VirtualBox/VMware), atau WSL (Windows Subsystem for Linux).

Terminal dan Command Line Interface (CLI)

CLI adalah cara berinteraksi utama dalam pemrograman sistem.

Perintah Dasar

- `ls`: Menampilkan isi direktori.
- `cd`: Berpindah direktori.
- `pwd`: Menampilkan direktori kerja saat ini.
- `cat`, `less`: Melihat isi teks file.
- `grep`: Mencari string dalam file.
- `man`: Membuka halaman manual (dokumentasi).

Version Control System: Git

Git digunakan untuk melacak perubahan kode dan berkolaborasi dalam proyek.

Alur Kerja Dasar Git

- 1 `git init` (Inisialisasi repositori) / `git clone` (Kloning repositori)
- 2 `git add .` (Menambahkan perubahan ke *staging area*)
- 3 `git commit -m "pesan"` (Menyimpan perubahan secara lokal)
- 4 `git push` (Mengunggah perubahan ke *remote* repositori seperti GitLab/GitHub)

Kompilator C/C++: GCC

GCC (GNU Compiler Collection) adalah *tool* utama untuk kompilasi program C/C++ di Linux.

Contoh Kompilasi

Kompilasi sederhana

```
gcc program.c -o program
```

Kompilasi dengan warning dan debug info

```
gcc -Wall -g program.c -o program
```

Menjalankan program

```
./program
```

Terima Kasih

Sesi Praktikum: Instalasi OS & Persiapan Git

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu